

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

Fórmulas básicas — SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR

Guía 23-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 5 indicadores básicos calculados con fórmula sobre la propia tabla del estudiante, con interpretación de qué significa cada uno en su contexto

Apertura: Fórmulas básicas — SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR

Saber ancestral

Los oficios del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano resolvían cálculos cotidianos con aritmética mental heredada: el **sastre de la plaza de Cartago** estimaba metros de tela contando dedos extendidos sobre el rollo; el **panadero de barrio** medía harina con jarros de tamaño conocido; el **minero afro-pacífico del Chocó** pesaba gramos de oro con balanza de mano y calculaba la ley (porcentaje de pureza) sin lápiz; la **tendera del barrio** sumaba mentalmente cuentas de 10-15 productos sin equivocarse. Los **tejedores Wayuu** llevan inventario de chivos con sistema decimal propio. Cada uno tiene su técnica para SUMAR, PROMEDIAR, sacar MÁXIMOS y MÍNIMOS sin calculadora. Las 5 fórmulas básicas de Excel automatizan esa aritmética del oficio — pero la inteligencia detrás (saber qué calcular y qué hacer con el resultado) sigue siendo humana.

Saber contemporáneo

Las **5 fórmulas básicas** son SUMA(rango), PROMEDIO(rango), MAX(rango), MIN(rango) y CONTAR(rango) —o CONTARA para texto. Con esas 5 puedes resolver el 80 % de los cálculos cotidianos. Cada una responde una pregunta distinta: *¿cuánto en total?*, *¿cuánto en promedio?*, *¿cuál es el más alto / más bajo?*, *¿cuántos casos hay?*. La técnica está bien; el oficio está en saber cuándo aplicar cuál.

Pregunta-puente

¿Cómo hacía la tendera del barrio para sumar mentalmente 12 productos sin equivocarse? ¿Y qué pierde un programador novato cuando aplica fórmulas sin saber qué pregunta responde cada una?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 5 fórmulas básicas y la pregunta que responde cada una; (2) **aplicar** cada fórmula a un rango de tu tabla; (3) **analizar** qué significa cada resultado en el contexto de tu pregunta original; (4) **interpretar** los 5 indicadores como insumo para decisión, no como número decorativo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	5 indicadores básicos calculados con fórmula sobre la propia tabla del estudiante, con interpretación de qué significa cada uno en su contexto

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 2 te dio la tabla limpia; hoy le aplicas las primeras 5 fórmulas. Es la base operativa de todo Excel — sin estas 5 nada más funciona; con estas 5 el 80 % de los problemas cotidianos se resuelve.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1**Escucha**
Observo, escucho
y pregunto.**2****Sistematización**
Pensamiento
computacional.**3****Praxis**
Construyo y aplico.**4****Evaluación**
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a calcular mentalmente versus con fórmula los mismos 5 indicadores sobre tu propia tabla. Verás dónde tu mente es más rápida y dónde la fórmula evita errores.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Mente vs fórmula (15 min · individual). Toma tu tabla de la sesión 2 (15+ filas con columna numérica). Calcula *mentalmente*: total, promedio, máximo, mínimo, cantidad de filas. Anota tus resultados y el tiempo que te tomó. Después aplica las 5 fórmulas en la hoja y compara: ¿qué método fue más rápido?, ¿qué método dio resultado correcto?

- ☐ Hice los 5 cálculos mentalmente con tiempo cronometrado.
- ☐ Apliqué las 5 fórmulas (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR).
- ☐ 'Comparé honestamente': 'cuál ganó en velocidad, cuál ganó en precisión.'

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mente vs fórmula». **Formato:** tabla de 4 columnas (Indicador | Mi resultado mental | Resultado fórmula | Tiempo mental), 5 filas. Al final 1 línea con quién ganó velocidad y quién precisión. **Sabes que terminaste cuando** reconoces honestamente las fortalezas y límites de cada método.

→ Ya viste el contraste. Ahora vamos a entender la **anatomía** de cada una de las 5 fórmulas: qué pregunta responde, qué rango toma, qué tipo de dato exige, qué error frecuente da.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Las 5 fórmulas básicas comparten sintaxis pero responden preguntas distintas. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que sepas exactamente cuándo aplicar cuál.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las 5 fórmulas se descomponen así: (1) =SUMA(rango) responde <i>¿cuánto en total?</i> , exige columna numérica; (2) =PROMEDIO(rango) responde <i>¿cuánto típicamente?</i> , exige columna numérica, ignora vacías; (3) =MAX(rango) responde <i>¿cuál es el más alto?</i> , exige numérica o fecha; (4) =MIN(rango) responde <i>¿cuál es el más bajo?</i> , igual que MAX; (5) =CONTAR(rango) cuenta solo números, mientras =CONTARA(rango) cuenta cualquier celda no vacía.
2. Reconocimiento de patrones	Toda fórmula sigue el patrón “ rango antes que celda suelta ”: nunca selecciones celda por celda; siempre toma un rango (B2:B16). Si tu tabla crece después, usa rangos abiertos (B:B) o tablas estructuradas. Esa disciplina hace que las fórmulas sigan funcionando cuando agregas filas.
3. Abstracción	Lo esencial del cálculo cabe en una pregunta: <i>¿qué decisión voy a tomar con este número?</i> . SUMA total de ventas: decisión de pedido. PROMEDIO de notas: decisión pedagógica. MAX: identificar caso destacado. MIN: identificar caso en riesgo. CONTAR: tamaño de la muestra. Sin decisión asociada, el número es decoración.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para aplicar cualquier fórmula: (1) identifica la pregunta; (2) elige la fórmula que la responde; (3) selecciona el rango correcto (toda la columna sin encabezado); (4) verifica que el tipo de dato sea apropiado; (5) interpreta el resultado en términos de la pregunta original.

Anatomía de una fórmula bien escrita

Pregunta: qué responde la fórmula en 1 frase.

Fórmula: =FUNCION(rango).

Rango: desde fila 2 hasta el final, columna correcta.

Tipo esperado: la columna debe contener el tipo apropiado (números para SUMA, fechas para MAX de fechas).

Resultado: el número que devuelve.

Interpretación: 1 frase que dice qué significa para la decisión.

Errores comunes y su corrección

(1) =SUMA(B2): olvidar el rango, suma una sola celda. (2) =SUMA(A:A) cuando la columna A es texto: devuelve 0 sin avisar. (3) PROMEDIO sobre columna con celdas vacías al mezclar con ceros: ignora vacías pero NO ignora ceros, lo cual sesga. (4) Confundir CONTAR (solo números) con CONTARA (cualquier valor): cuentas distintas. (5) Olvidar la interpretación: tener el número sin saber qué decir con él.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de las 5 fórmulas básicas». **Formato:** 5 fichas, una por fórmula, cada una con: pregunta que responde + sintaxis exacta + tipo esperado + error frecuente + ejemplo de tu tabla. **Sabes que terminaste cuando** podrías escribir las 5 fórmulas en cualquier tabla nueva sin consultar.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: calcular 5 indicadores sobre tu propia tabla, escribir cada fórmula con criterio, e interpretar qué significa cada resultado en el contexto de tu pregunta original.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — 5 indicadores con interpretación (30 min · individual). Hora de aplicar. Sobre tu propia tabla de Sesión 2, calcula los 5 indicadores básicos usando fórmula (no a mano) y escribe la interpretación de cada uno en el contexto de tu pregunta original.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu cálculo se descompone en 5 piezas: (1) SUMA, (2) PROMEDIO, (3) MAX, (4) MIN, (5) CONTAR (o CONTARA). Para cada una: fórmula escrita + resultado obtenido + interpretación en 1 frase referida a tu pregunta original.
Patrones	Sigue el patrón “ cada indicador responde una pregunta ”: no aplicas la fórmula porque sí. Antes de cada cálculo, escribe en una nota la pregunta que vas a responder. Ese hábito separa al analista del que solo “llena hojas”.
Abstracción	Cada interpretación expresa una sola idea. Si tu PROMEDIO da 6.2 y dices “el promedio es 6.2, lo cual significa que el curso anda regular pero hay quienes están bien y quienes están mal”, divídelo en 2-3 frases o reduce a la más fuerte. La interpretación clara vence a la verbosa.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) ubica la columna numérica relevante; (2) escribe la pregunta; (3) elige fórmula; (4) aplica; (5) anota resultado; (6) escribe interpretación. Repite para los 5.

Checklist antes de cerrar los 5 indicadores

- ☐ 5 fórmulas escritas con sintaxis correcta.
- ☐ 5 resultados obtenidos y verificados.
- ☐ 5 interpretaciones de 1 frase cada una, ligadas a la pregunta original.
- ☐ Reconozco qué indicador es el más relevante para mi decisión.
- ☐ Verifiqué que el tipo de dato de cada columna sea apropiado para la fórmula aplicada.

Plantilla de trabajo

Pregunta original. *La de Sesión 1, ajustada si conviene.*

Total (=SUMA). *Fórmula + resultado + interpretación.*

Promedio (=PROMEDIO). *Lo mismo.*

Máximo (=MAX). *Lo mismo.*

Mínimo (=MIN). *Lo mismo.*

Cantidad (=CONTAR o CONTARA). *Lo mismo.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mis 5 indicadores con interpretación». **Formato:** 5 fichas con fórmula + resultado + interpretación + indicador clave marcado con □. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender en voz alta qué decisión propones tomar basado en los 5 indicadores.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: 5 indicadores calculados + 5 interpretaciones en tus palabras. El criterio principal: que cada cifra tenga una frase de interpretación que diga “esto significa X para mi pregunta”.*

Producto de la sesión

5 indicadores básicos calculados con fórmula + interpretación contextual.

Criterios de calidad

(1) 5 fórmulas escritas con sintaxis correcta. (2) 5 resultados verificados. (3) 5 interpretaciones de 1 frase cada una. (4) Cada interpretación está ligada a la pregunta original. (5) Identifico el indicador más relevante para mi decisión. (6) Tipos de datos verificados (numéricos donde corresponde).

→ Antes de cerrar, mira las 5 fórmulas desde las cinco dimensiones humanas. Calcular bien es respeto al dato; interpretar bien es respeto a la decisión que viene después.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre el cálculo. Dussel sobre los números que invisibilizan, Marco Aurelio sobre la aritmética como virtud, Floridi sobre los indicadores como infraestructura cognitiva.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Un promedio que no nombra a los extremos es un indicador que invisibiliza a las minorías.”

El promedio escolar de 6.2 puede esconder a 5 estudiantes con notas brillantes y a 5 al borde de reprobar. El promedio de ingresos de un país puede esconder enormes desigualdades. La phronesis del analista exige que el promedio nunca se reporte solo: siempre acompañarlo de MAX y MIN, y idealmente de la dispersión. Reportar promedio sin extremos es decisión política sutil que invisibiliza a quienes más necesitan visibilidad.

Cuando reporto un “promedio del curso” o “promedio del barrio”, ¿estoy invisibilizando a quienes están abajo o arriba del centro? ¿Qué cambia si reporto también MAX y MIN?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“La aritmética básica bien aplicada es virtud — la aritmética compleja sin interpretación es ego.”

Es tentador aprender fórmulas complejas (SUMAR.SI, BUSCARV, INDICE-COINCIDIR) y olvidar que el 80 % de las decisiones cotidianas se resuelve con las 5 básicas. La sabiduría estoica recomienda *dominar lo básico antes de impresionar con lo complejo*. Quien aplica SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR con criterio resuelve más problemas reales que quien deslumbra con fórmulas avanzadas mal aplicadas.

¿Estoy invirtiendo en dominar bien las 5 básicas o saltando a fórmulas complejas que después aplico mal?

Floridi · lente de la infoesfera

“Las 5 fórmulas básicas son la infraestructura cognitiva mínima para decidir en la infoesfera de datos contemporánea.”

Cualquier persona adulta debería saber aplicar SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y CONTAR. Es alfabetización numérica básica del XXI. Quien no las domina depende de otros para interpretar tablas, lo cual es vulnerabilidad cívica: créditos, becas, salud — todo se reporta con esas 5. Dominarlas es independencia cognitiva.

¿Cuántas tablas y reportes leo a diario sin aplicar mentalmente estas 5 fórmulas? ¿Cuánto me pierdo por no entender los indicadores que rigen mi vida?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Aplica las 5 fórmulas a UNA tabla cotidiana fuera del aula: gastos del mes, calificaciones, hábitos de sueño, lo que sea. Documenta una decisión real que tomes basada en esos 5 indicadores. La phronesis no se queda en el aula — se entrena en lo cotidiano.